

Soft Spaces – Phase 3.2

Uddybende slutstatus og mekanismeopsummering

Final checkpoint efter v32.27

11. september 2026

Formål. Dette dokument lukker Phase 3.2 på det nuværende videnskabelige niveau. Det fastholder den sammenhængende mekanismekæde fra global $\pm E$ -symmetri over degeneracy-closed virtuelle pathways til coherence, effektiv respons og den familiespecifikke even-order struktur for transverse perturbationer. Dokumentet skelner eksplicit mellem eksakte operatorrelationer, numerisk validerede identiteter og empiriske hotspot-korrelationer.

1 Udgangspunkt og frossen model

Phase 3.2 begyndte med et spørgsmål, som Phase 3.1 ikke kunne besvare: hvorfor er nogle symmetriparrede eigenspaces stærke hotspots, mens andre er svage? Den frosne reference blev fastholdt som 8 qubits, dimension 256, 11 tilfældige Pauli-led, fem perturbationsled pr. familie, dephasing (Z/ZZ) og transverse (X/XX) samt de samme REAL/NULL-konstruktioner som tidligere.

Målet var ikke at finde endnu en korrelation, men at identificere en fysisk og algebraisk mekanisme.

2 Den globale symmetry backbone

For reference-seed 25042000 blev den chirale Pauli-symmetri

$$\Gamma = \text{XIXXIIXX}$$

fundet og verificeret med

$$\Gamma H_0 \Gamma^\dagger = -H_0.$$

Dermed følger for complete degeneracy-closed eigenspaces

$$P_{-E} = \Gamma P_E \Gamma^\dagger, \quad Q_{-E} = \Gamma Q_E \Gamma^\dagger.$$

De to perturbationsfamilier har forskellig paritet under Γ : dephasing er odd, transverse er even. Denne struktur forklarer den globale $\pm E$ -organisation og den eksakte pairing af effektive operatornormer. Den forklarer imidlertid ikke alene den lokale hotspot-styrke.

3 Degeneracy-closed virtuelle pathways

For at undgå gauge-afhængighed i degenererede Q -subspaces blev pathway-decompositionen formuleret med komplette eigenspace-projektorer P_G :

$$T_G = g_\eta(E - E_G) PVP_GVP, \quad \Sigma_E = \sum_G T_G.$$

Dette gjorde beskrivelsen basisinvariant inden for hvert degenereret subspace og etablerede T_G som den naturlige lokale building block.

Den eksakte normudvikling er

$$\|\Sigma_E\|_F^2 = \sum_G \|T_G\|_F^2 + 2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K).$$

Her identificeres to mekaniske komponenter: pathway concentration og interference.

4 Coherence-decompositionen

Den normaliserede interference-term blev skrevet

$$A_G = \frac{2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K)}{(\sum_G \|T_G\|_F)^2},$$

mens pathway concentration er

$$S_G = \frac{\sum_G \|T_G\|_F^2}{(\sum_G \|T_G\|_F)^2}.$$

Coherence-factoren er

$$C_G = \frac{\|\sum_G T_G\|_F}{\sum_G \|T_G\|_F}.$$

v32.21 gav den eksakte identitet

$$C_G^2 = S_G + A_G.$$

Identiteten blev verificeret til maskinpræcision. Ved 8Q var C_G den mest robuste samlede descriptor, især for transverse, hvor median Spearman-korrelationen med hotspot prominence var +0.5194 og alle 12 seeds var positive.

4.1 Finite-size kontrol

Mekanismen blev kontrolleret på 7Q og 12Q som yderpunkter, oven i den allerede etablerede 7Q-12Q robusthedsserie. De vigtigste C_G -resultater var:

Familie	7Q	8Q	12Q
Dephasing	+0.4353	+0.2500	+0.3821
Transverse	+0.4307	+0.5194	+0.4249

Retningen overlever derfor en ændring af Hilbert-rummets dimension fra 128 til 4096. Dette er en robust finite-size observation, ikke et asymptotisk teorem.

5 Fra coherence til effektiv respons: v32.23

v32.23 gav C_E en direkte dynamisk betydning. Definér

$$L_{1,E} = \sum_G \|T_G\|_F.$$

Da

$$C_E = \frac{\|\Sigma_E\|_F}{L_{1,E}},$$

følger eksakt

$$\|\Sigma_E\|_F = C_E L_{1,E}.$$

For en skaleret perturbation λV er den ledende regulerede Feshbach-respons

$$\Delta H_{\text{eff}}^{(2)}(\lambda) = \lambda^2 \Sigma_E,$$

og dermed

$$\|\Delta H_{\text{eff}}^{(2)}(\lambda)\|_F = \lambda^2 C_E L_{1,E}.$$

Dette er den vigtigste analytiske bro i Phase 3.2: ved samme totale virtual-path budget L_1 er C_E den præcise multiplikative coherence-factor for størrelsen af den ledende effektive respons.

Den grouped pathway-form og den direkte resolventform blev matchet med residualer på omtrent 10^{-12} eller bedre. Coherence-identiteterne holdt på 10^{-16} -niveau.

6 Familiespecifik perturbativ order selection

v32.23 viste et uventet mønster: transverse finite- λ truncation error skalerede omtrent som λ^4 snarere end den generiske λ^3 . Dette blev åbnet i v32.24 gennem resolvent-ekspansionen

$$F(\lambda) = \lambda^2 K_2 + \lambda^3 K_3 + \lambda^4 K_4 + \dots,$$

med

$$\begin{aligned} K_2 &= \text{Herm}[B^\dagger R_0 B], \\ K_3 &= \text{Herm}[B^\dagger R_0 W R_0 B], \\ K_4 &= \text{Herm}[B^\dagger R_0 W R_0 W R_0 B]. \end{aligned}$$

For dephasing var det kubiske led klart ikke-nul:

$$\text{median} \frac{\|K_3\|}{\|K_2\|} \approx 7.7 \times 10^{-2}.$$

For transverse var det derimod praktisk talt nul:

$$\text{median} \frac{\|K_3\|}{\|K_2\|} \approx 2.0 \times 10^{-12}.$$

v32.25 udvidede testen til K_5 og direkte finite- λ parity. For transverse fandtes

$$\frac{\|K_5\|}{\|K_2\|} \sim 5.2 \times 10^{-10},$$

samt

$$F_E(\lambda) \approx F_E(-\lambda)$$

med median residual omkring 7.5×10^{-15} . Dette understøtter stærkt en even-order transverse struktur

$$F_T(\lambda) = \lambda^2 K_2 + \lambda^4 K_4 + \lambda^6 K_6 + \dots$$

7 Hvorfor Gamma alene ikke var nok

Den chirale Γ -symmetri forbinder $+E$ og $-E$. Den forklarer derfor paired response identities, men den forklarer ikke alene, hvorfor $F_E(\lambda)$ ved samme target er even i λ .

v32.26 viste, at en simpel fortolkning som “Gamma-relaterede odd paths annullerer parvist” ikke er tilstrækkelig som selvstændigt bevis. Resultatet tvang derfor analysen videre mod en same-target symmetry.

8 v32.27: den manglende same-target symmetry

En udtømmende søgning over alle $4^8 = 65536$ Pauli-strengte fandt præcis to stærke kandidater:

$$S_1 = \text{YYIIYXZY}, \quad S_2 = \text{ZXZZYXZI}.$$

Begge opfylder

$$SH_0 S^\dagger = H_0$$

med residual omkring 3.7×10^{-15} og

$$SV_T S^\dagger = -V_T$$

eksakt på maskinniveau.

Endnu vigtigere består begge den direkte same-target finite- λ test:

$$S_P^\dagger F_E(\lambda) S_P = F_E(-\lambda)$$

med maksimum residual omkring 1.3×10^{-12} .

Dette er den manglende operatorrelation. Fordi S kommuterer med H_0 , bevares hvert energisubspace. Fordi S antikommuterer med den transverse perturbation, skifter λ fortegn uden at skifte target energy. Dermed forklares den observerede even-order transverse respons.

Dephasing har ikke samme simple relation til disse S -operatorer, hvilket er konsistent med de ikke-nul ulige perturbative led i den familie.

9 Den samlede mekanismekæde

Ved lukning af Phase 3.2 kan den stærkeste forsvarlige kæde skrives som

$$\Gamma\text{-symmetri} \rightarrow \pm E\text{-backbone}$$

$$T_G\text{-pathways} \rightarrow S_G + A_G = C_G^2 \rightarrow \|\Sigma_E\|_F = C_E L_{1,E}$$

$$S\text{-symmetri for transverse} \rightarrow \lambda \leftrightarrow -\lambda \rightarrow \text{even-order response}$$

og samlet

$$\text{symmetry organisation} \rightarrow \text{virtual-path coherence/interference} \rightarrow \text{enhanced effective local response}$$

Den sidste pil til hotspot prominence er fortsat empirisk/statistisk, ikke en eksakt proportionalitetslov. Det er en vigtig og bevidst afgrænsning.

10 Hvad der er etableret, og hvad der ikke hævdes

Etableret i reference-modellen:

- Eksakt global $\pm E$ symmetry backbone via Γ .
- Basisinvariant degeneracy-closed pathway-decomposition.
- Eksakt coherence-identitet $C_G^2 = S_G + A_G$.
- Robust finite-size association mellem coherence/interference og hotspot prominence.
- Analytisk responslov $\|\Delta H_{\text{eff}}^{(2)}\| = \lambda^2 C_E L_{1,E}$.
- Familiespecifik transverse even-order response.
- To same-target Pauli-symmetrier, som forklarer $\lambda \rightarrow -\lambda$ covariance for transverse.

Ikke hævdet:

- Et asymptotisk teorem i qubit-tal.
- En eksakt lukket formel for hotspot prominence alene ud fra C_E .
- At præcis samme Γ , S_1 eller S_2 gælder for alle seeds eller andre Hamiltonian-familier uden særskilt test.
- At Open Quantum Systems projection operators er identiske med vores Hilbert-space P, Q -projektorer.

11 Lukning af Phase 3.2

Phase 3.2 kan nu lukkes på et naturligt checkpoint. Den oprindelige opgave var at gå fra observeret hotspot-organisation til en mekanistisk forklaring. Vi har nu både en global symmetry backbone, en basisinvariant virtual-path decomposition, en eksakt coherence-opdeling, en direkte effektiv responslov og en familiespecifik same-target symmetry, der forklarer den transverse perturbative parity.

Den videnskabelige historie er derfor sammenhængende nok til at fryses. Eventuelle næste undersøgelser bør behandles som en ny arbejds pakke og ikke som fortsat feature-jagt inde i Phase 3.2.